

LAPORAN PRAKTIKUM 9 - STACK

Mata Kuliah : Algoritma dan Struktur Data

Nama : Ahmad Rizal Ali Pasha

Kelas/Absen : TI 1-C / 02

Nim : 254107020146

1. Tujuan Praktikum

Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Membuat struktur data Stack
2. Menerapkan algoritma Stack ke dalam program Java

2. Praktikum

2.1 Percobaan 1: Mahasiswa Mengumpulkan Tugas

2.1.1 Langkah-langkah Percobaan

telah dilakukan pada praktikum di VS Code.

2.1.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Dila
NIM: 1001
Kelas: 1A
Tugas Dila berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Erik
NIM: 1002
Kelas: 1B
Tugas Erik berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Tika
NIM: 1003
Kelas: 1C
Tugas Tika berhasil dikumpulkan
```

```

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas:
Nama    Nim    Kelas
Daftar semua tugas:
Tika    1003    1C
Erik    1002    1B
Dila    1001    1A

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas:
Nama    Nim    Kelas
Daftar semua tugas:
Erik    1002    1B
Dila    1001    1A

```

2.1.3 Pertanyaan

- Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?
 - sudah dilakukan perbaikan di kode program dengan sedikit merubah pada struktur perulangan dalam method print sesuai dengan yang ada pada kode program dari `for (int i = 0; i <= top; i++)` menjadi `for (int i = top; i >= 0; i--)` .
- Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!
 - banyak data tugas yang bisa ditampung oleh program adalah sebanyak 5 data. hal ini sudah terinisiasi di kode program `StackTugasMahasiswa stack = new StackTugasMahasiswa(5);`
- Mengapa perlu pengecekan kondisi `!isFull()` pada method `push`? Kalau kondisi `if-else` tersebut dihapus, apa dampaknya?
 - `isFull` tersebut berguna untuk mengecek apakah data yang ditampung masih ada sisa ruang atau sudah full dan ketika kondisi dihapus maka bisa terjadi array akan mengisi data di luar ukurannya dan menyebabkan error berupa `ArrayIndexOutOfBoundsException`
- Modifikasi kode program pada class `MahasiswaDemo` dan `StackTugasMahasiswa` sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi `lihat tugas terbawah`!
 - sudah dilakukan modifikasi tersebut pada kode program dengan menduplikat method `peek` dan merubah syntax yang aslinya `return stack[top];` jadi `return stack[0];`
- Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi `menunya`!
 - sudah dilakukan modifikasi tersebut pada kode program dengan syntax

```

public int getJumlahTugas() {
    if (isEmpty()) {
        return 0;
    }
    return top + 1;
}

```

6. Commit dan push kode program ke Github

2.2 Percobaan 2: Konversi Nilai Tugas ke Biner

2.2.1 Langkah-langkah Percobaan

telah dilakukan pada praktikum di VS Code.

2.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Tugas Terbawah
5. Melihat Banyak Tugas yang dikumpulkan
6. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87
Nilai biner tugas: 1010111

```

2.2.3. Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!
 - Method ini membagi nilai desimal dengan angka dua secara berulang, memasukkan sisa pembagiannya ke dalam stack, lalu mengeluarkan data tersebut (pop) untuk menyusun urutan biner yang benar.
2. Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode != 0), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!
 - Hasil program akan tetap sama karena baik kondisi > 0 maupun != 0 akan menghentikan pembagian tepat saat nilai desimal telah habis terbagi menjadi nol. Namun, penggunaan != 0 secara teknis lebih umum digunakan jika algoritma tersebut dimaksudkan untuk menangani bilangan negatif